

1. Series de potencias.

- a) Justifique que las siguientes son funciones analíticas en $z_0 = i$. A continuación y empleando resultados teóricos halle el orden de z_0 como cero de $f(z)$ y calcule $g^{(5)}(i)$. Justifique su procedimiento.

$$f(z) = \left(z + \frac{1}{z}\right)^8 \quad g(z) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^{n-1}} (z-i)^{2n-1}$$

Rta La función $f(z)$ es analítica en $\mathbb{C} - \{0\}$ por ser racional con denominador no nulo allí. Además, $f(i) = 0$. Una manera de hallar el orden de $z_0 = i$ como cero de $f(z)$ es la siguiente:

$$f(z) = \left(z + \frac{1}{z}\right)^8 = \left(\frac{z^2 + 1}{z}\right)^8 = \left(\frac{(z-i)(z+i)}{z}\right)^8 = (z-i)^8 \left(\frac{z+i}{z}\right)^8$$

Como la función $f_1(z) = \left(\frac{z+i}{z}\right)^8$ es analítica en $z_0 = i$ y además $f_1(i) = 2^8 \neq 0$, el teorema de caracterización de ceros de funciones analíticas permite afirmar que $z_0 = i$ es un cero de orden 8 de $f(z)$.

La función $g(z)$ está definida mediante una serie de potencias. Analicemos la convergencia absoluta aplicando el criterio del cociente:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{n+1}{2^n} (z-i)^{2(n+1)-1}}{\frac{n}{2^{n-1}} (z-i)^{2n-1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(1 + \frac{1}{n}\right) |z-i|^2}{2} = \frac{|z-i|^2}{2}$$

La serie converge absolutamente si $\frac{|z-i|^2}{2} < 1$ y diverge si $\frac{|z-i|^2}{2} > 1$. Luego, el radio de convergencia es $R = \sqrt{2}$. Entonces, $g(z)$ es analítica en $D = \{z \in \mathbb{C} : |z-i| < \sqrt{2}\}$. Por unicidad, la serie dada es la serie de Taylor de $g(z)$ centrada en $z_0 = i$. Se tiene:

$$\frac{g^{(5)}(i)}{5!} \stackrel{2n-1=5}{\underset{n=3}{=}} \frac{3}{2^2} \quad \therefore \quad g^{(5)}(i) = \frac{5! \cdot 3}{2^2} = 90$$

- b) El dominio de analiticidad de cierta función $f(z)$ es $D_A(f) = \mathbb{C} - \{-1, 1\}$. ¿Cuál es el radio de convergencia de su serie de Taylor centrada en $z_0 = 2$?

Rta El radio de convergencia R de la serie de Taylor de $f(z)$ centrada en z_0 es la distancia de z_0 al punto más cercano donde $f(z)$ deja de ser analítica. Entonces,

$$R = \min \{|-1-2|, |1-2|\} = \min \{3, 1\} = 1$$

- c) ¿En qué coronas admite $f(z) = \frac{4}{(z-3)^2(z-1)^2}$ desarrollos de Laurent centrados en $z_0 = 3$? Entre esos desarrollos halle el que permita clasificar el punto singular aislado $z_0 = 3$ y en base a su resultado clasifique dicho punto.

Rta Como $f(z)$ es analítica en todo el plano excepto en $z = 3$ y $z = 1$, centrados en $z_0 = 3$ hay dos coronas en cuyos interiores f es analítica. Por ende hay dos desarrollos de Laurent distintos centrados en $z_0 = 3$, convergentes en las siguientes regiones:

$$(I): 0 < |z-3| < 2 \quad (II): 2 < |z-3| < \infty$$

La serie de Laurent que permite clasificar la singularidad aislada $z_0 = 3$ es la que converge en (I). Para obtenerla procedemos como sigue:

$$\frac{4}{z-1} = \frac{4}{(z-3)+2} = \frac{2}{1+\frac{z-3}{2}} \stackrel{\text{geom:}}{=} \sum_{n=0}^{\infty} 2 \left(-\frac{(z-3)}{2}\right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2^{n-1}} (z-3)^n \quad ; \quad |z-3| < 2$$

Derivando término a término y cambiando signo (se conserva el radio de convergencia):

$$\frac{4}{(z-1)^2} = \frac{d}{dz} \left(-\frac{4}{z-1} \right) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{d}{dz} \left(\frac{(-1)^{n+1}}{2^{n-1}} (z-3)^n \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n(-1)^{n+1}}{2^{n-1}} (z-3)^{n-1} \quad ; \quad |z-3| < 2$$

Luego,

$$\begin{aligned} f(z) &= (z-3)^{-2} \frac{2}{(z-1)^2} = (z-3)^{-2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n(-1)^{n+1}}{2^{n-1}} (z-3)^{n-1} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n(-1)^{n+1}}{2^{n-1}} (z-3)^{n-3} = \\ &= \underbrace{(z-3)^{-2} - (z-3)^{-1}}_{\text{parte principal}} + \frac{3}{4} - \frac{1}{2}(z-3) + \cdots \quad ; \quad 0 < |z-3| < 2 \end{aligned}$$

Como la parte principal es no nula y sólo contiene un número finito de términos no nulos, entonces $z_0 = 3$ es un polo de $f(z)$. Además, la potencia más negativa de $(z-3)$ presente en la parte principal es $k = -2$, de modo que $z_0 = 3$ es un polo de orden 2 de $f(z)$.

- d) Para la misma función del inciso c) y examinando su expresión analítica, ¿puede clasificar el punto singular aislado $z_0 = 3$ sin recurrir a desarrollos en serie de potencias?

Rta Basta escribir

$$f(z) = \frac{4}{(z-3)^2(z-1)^2} = (z-3)^{-2} f_1(z) \quad \text{con} \quad f_1(z) = \frac{4}{(z-1)^2}$$

y observar que $f_1(z)$ es analítica en $z_0 = 3$ y $f_1(3) = 1 \neq 0$. Luego, por el teorema de caracterización de polos, $z_0 = 3$ es un polo de orden 2 de $f(z)$, consistentemente con lo hallado en c).

2. Teoría de residuos.

Sea $\mathcal{C} : |z| = 5$ recorrida una vez en sentido antihorario. Aplique el teorema de los residuos para calcular la siguiente integral: $I = \oint_{\mathcal{C}} \frac{1 + ie^{z/2}}{1 + e^z} dz$. Verifique previamente las hipótesis y detalle la clasificación de los puntos singulares que corresponda.

Rta La curva $\mathcal{C}$ es cerrada, simple y suave (circunferencia recorrida una vez) y su orientación es antihoraria. Las funciones $N(z) = 1 + ie^{z/2}$ y $D(z) = 1 + e^z$ son analíticas en todo el plano. El integrando $f(z)$, cociente de numerador $N(z)$ y denominador $D(z)$, es analítico excepto en los ceros de $D(z)$:

$$D(z) = 0 \Leftrightarrow 1 + e^z = 0 \Leftrightarrow e^z = -1 \Leftrightarrow z \in \ln(-1) \Leftrightarrow z = i(2k+1)\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Es decir, $D_{\text{Ana}}(f) = \mathbb{C} - \{i(2k+1)\pi : k \in \mathbb{Z}\}$. Vemos que el integrando es analítico sobre $\mathcal{C}$ y en su interior, excepto en los dos puntos singulares aislados interiores $z_1 = i\pi$, $z_2 = -i\pi$. Entonces, aplicando el teorema de los residuos se tiene:

$$I = \oint_{\mathcal{C}} \frac{1 + ie^{z/2}}{1 + e^z} dz = 2\pi i (\text{Res}_{z_1=i\pi} f(z) + \text{Res}_{z_2=-i\pi} f(z))$$

Para clasificar z_1 y z_2 empleamos el teorema de clasificación de singularidades de cocientes de funciones analíticas:

- $z_1 = i\pi$:

$$\begin{aligned} N(z) &= 1 + ie^{z/2} & N(i\pi) &= 1 + ie^{i\pi/2} = 1 + i^2 = 1 - 1 = 0 \\ N'(z) &= \frac{i}{2} e^{z/2} & N'(i\pi) &= \frac{i}{2} e^{i\pi/2} = -\frac{1}{2} \neq 0 \end{aligned}$$

Por lo tanto, $z_1 = i\pi$ es cero de orden $p_1 = 1$ de $N(z)$.

$$\begin{aligned} D(z) &= 1 + e^z & D(i\pi) &= 1 + e^{i\pi} = 1 - 1 = 0 \\ D'(z) &= e^z & D'(i\pi) &= e^{i\pi} = -1 \neq 0 \end{aligned}$$

Luego, $z_1 = i\pi$ es cero de orden $q_1 = 1$ de $D(z)$.

Como $p_1 = 1 \geq 1 = q_1$, concluimos que $z_1 = i\pi$ es una **singularidad evitable** de $f(z)$.

- $z_2 = -i\pi$:

$$N(z) = 1 + ie^{z/2}$$

$$N(-i\pi) = 1 + ie^{-i\pi/2} = 1 + i(-i) = 2 \neq 0$$

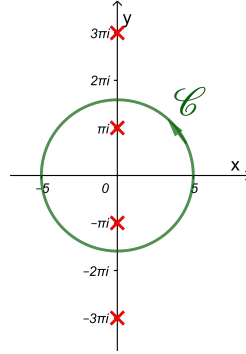
Entonces $z_2 = -i\pi$ es un cero de orden $p_2 = 0$ de $N(z)$.

$$\begin{aligned} D(z) &= 1 + e^z \\ D'(z) &= e^z \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} D(-i\pi) &= 1 + e^{-i\pi} = 1 - 1 = 0 \\ D'(-i\pi) &= e^{-i\pi} = -1 \neq 0 \end{aligned}$$

Luego, $z_2 = -i\pi$ es un cero de orden $q_2 = 1$ de $D(z)$.

Como $p_2 = 0 < 1 = q_2$, se deduce que $z_2 = -i\pi$ es un **polo simple** (orden $k = 1$) de $f(z)$.



Cálculo de los residuos:

- Dado que $z_1 = i\pi$ es una singularidad evitable, por definición es $\text{Res}_{z_1=i\pi} f(z) = 0$.
- Como $z_2 = -i\pi$ es un polo simple, podemos aplicar la fórmula de cálculo de residuos en polos:

$$\begin{aligned} \text{Res}_{z_2=-i\pi} f(z) &= \lim_{z \rightarrow -i\pi} (z + i\pi) f(z) = \lim_{z \rightarrow -i\pi} \frac{(z + i\pi)(1 + ie^{z/2})}{1 + e^z} \stackrel{\text{"0/0"}}{\underset{\text{L'Hôpital}}{=}} \\ &\stackrel{\text{"0/0"}}{\underset{\text{L'Hôpital}}{=}} \lim_{z \rightarrow -i\pi} \frac{(1 + ie^{z/2}) + (z + i\pi)\frac{i}{2}e^{z/2}}{e^z} = \frac{1 + ie^{-i\pi/2}}{e^{-i\pi}} = \frac{2}{(-1)} = -2 \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$I = \oint_{\mathcal{C}} \frac{1 + ie^{z/2}}{1 + e^z} dz = 2\pi i (\text{Res}_{z_1=i\pi} f(z) + \text{Res}_{z_2=-i\pi} f(z)) = 2\pi i (0 - 2) = -4\pi i$$

3. Transformada de Fourier.

a) Si $F(s) = \mathcal{F}\{f(t)\}$, aplique propiedades para expresar las siguientes en términos de $F(s)$:

$$(a_1) \quad \mathcal{F}\{f(t-3) * f(2t)\} \qquad (a_2) \quad \mathcal{F}\{e^{i4\pi t} f(t-3)\}$$

Rta (a₁)

- Traslación en el tiempo:

$$F(s) = \mathcal{F}\{f(t)\} \Rightarrow \forall a \in \mathbb{R}, \mathcal{F}\{f(t-a)\} = e^{-i2\pi as} F(s)$$

$$\text{Para } a = 3: \mathcal{F}\{f(t-3)\} = e^{-i2\pi 3s} F(s) = e^{-i6\pi s} F(s)$$

- Similitud:

$$F(s) = \mathcal{F}\{f(t)\} \Rightarrow \forall a \in \mathbb{R}, a \neq 0, \mathcal{F}\{f(at)\} = |a|^{-1} F(a^{-1}s)$$

$$\text{Con } a = 2: \mathcal{F}\{f(2t)\} = |2|^{-1} F(2^{-1}s) = \frac{1}{2} F(s/2)$$

- Teorema de convolución:

$$\mathcal{F}\{f(t-3) * f(2t)\} = \mathcal{F}\{f(t-3)\} \mathcal{F}\{f(2t)\} = e^{-i6\pi s} F(s) \frac{1}{2} F(s/2)$$

(a₂)

- Traslación en el tiempo:

$$F(s) = \mathcal{F}\{f(t)\} \Rightarrow \forall a \in \mathbb{R}, \mathcal{F}\{f(t-a)\} = e^{-i2\pi as} F(s)$$

$$\text{Para } a = 3: \mathcal{F}\{f(t-3)\} = e^{-i2\pi 3s} F(s) = e^{-i6\pi s} F(s)$$

- Traslación en frecuencia:

$$G(s) = \mathcal{F}\{g(t)\} \Rightarrow \forall a \in \mathbb{R}, \mathcal{F}\{e^{i2\pi at} g(t)\} = G(s-a)$$

$$\text{Con } a = 2 \text{ y } g(t) = f(t-3): \mathcal{F}\{e^{i4\pi t} f(t-3)\} = G(s-2) = e^{-i6\pi(s-2)} F(s-2) = e^{-i6\pi s} F(s-2)$$

b) Dada $f(t) = \begin{cases} 2 & \text{si } -1 < t < 0 \\ -2 & \text{si } 0 < t < 2 \\ 0 & \text{si } t < -1 \text{ o } t > 2 \end{cases}$, calcule por definición $F(s) = \mathcal{F}\{f(t)\}$, represente $f(t)$

mediante su integral de Fourier y grafique la función a la que esta integral converge.

Rta Tanto $f(t)$ como $f'(t)$ son seccionalmente continuas en todo intervalo finito pues son continuas excepto en $t = -1, t = 0, t = 2$ y existen los límites laterales:

$$\begin{array}{lll} f(-1^-) = 0 & f(0^-) = 2 & f(2^-) = -2 \\ f(-1^+) = 2 & f(0^+) = -2 & f(2^+) = 0 \end{array}$$

Además, $f(t)$ es absolutamente integrable en $\mathbb{R}$:

$$\int_{-\infty}^{\infty} |f(t)| dt = \int_{-1}^0 2 dt + \int_0^2 2 dt = 2 + 4 = 6 < \infty$$

Lo anterior garantiza la existencia y continuidad de la transformada de Fourier, que calculamos por definición:

$$\begin{aligned} F(s) = \mathcal{F}\{f(t)\} &= \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-i2\pi st} dt = \int_{-1}^0 2e^{-i2\pi st} dt + \int_0^2 (-2)e^{-i2\pi st} dt = \\ &= -\frac{1}{i\pi s} e^{-i2\pi st} \Big|_{t=-1}^{t=0} + \frac{1}{i\pi s} e^{-i2\pi st} \Big|_{t=0}^{t=2} = \frac{e^{-i4\pi s} + e^{i2\pi s} - 2}{i\pi s} \quad \text{si } s \neq 0 \end{aligned}$$

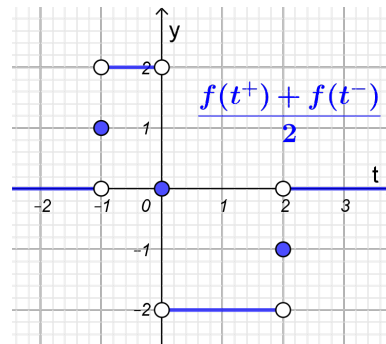
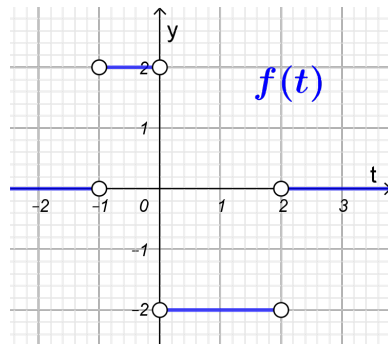
Representación integral de Fourier: para todo $t \in \mathbb{R}$

$$\frac{f(t^+) + f(t^-)}{2} = VP \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{-i4\pi s} + e^{i2\pi s} - 2}{i\pi s} e^{i2\pi st} ds$$

En esta igualdad, la integral del lado derecho representa a la función del lado izquierdo. En los puntos de continuidad de $f(t)$ éste coincide con $f(t)$. En los tres puntos de discontinuidad:

$$\frac{f(-1^+) + f(-1^-)}{2} = \frac{2+0}{2} = 1 \quad \frac{f(0^+) + f(0^-)}{2} = \frac{-2+2}{2} = 0 \quad \frac{f(2^+) + f(2^-)}{2} = \frac{0-2}{2} = -1$$

A continuación graficamos $f(t)$ y la función representada por la integral de Fourier:



4. Transformada de Laplace.

Sea $x(t)$, con $x(0) = 0$, la solución de la siguiente ecuación integro-diferencial:

$$x'(t) - \int_0^t x(\tau) \cos(t - \tau) d\tau = e^t + \sin t + \cos t$$

- a) Muestre que $\mathcal{L}\{x(t)\} = \frac{2}{(s-1)s}$
- b) A partir del resultado de a) y aplicando el teorema de convolución, halle la solución $x(t)$.

Rta

- a) Anotemos $X(s) = \mathcal{L}\{x(t)\}$. Observemos que $\int_0^t x(\tau) \cos(t - \tau) d\tau = x(t) * \cos t$ así que la ecuación dada se puede escribir en la forma:

$$x'(t) - x(t) * \cos t = e^t + \sin t + \cos t$$

Aplicando $\mathcal{L}\{\cdot\}$ en ambos miembros, por linealidad se obtiene:

$$\mathcal{L}\{x'(t)\} - \mathcal{L}\{x(t) * \cos t\} = \mathcal{L}\{e^t\} + \mathcal{L}\{\sin t\} + \mathcal{L}\{\cos t\}$$

- Transformadas elementales: $\mathcal{L}\{e^t\} = \frac{1}{s-1}$ $\mathcal{L}\{\sin t\} = \frac{1}{s^2+1}$ $\mathcal{L}\{\cos t\} = \frac{s}{s^2+1}$
- Por la propiedad de transformada de la derivada y la condición inicial $x(0) = 0$:
 $\mathcal{L}\{x'(t)\} = sX(s) - x(0) = sX(s)$
- Por el teorema de convolución: $\mathcal{L}\{x(t) * \cos t\} = \mathcal{L}\{x(t)\} \mathcal{L}\{\cos t\} = X(s) \frac{s}{s^2+1}$

Reemplazando lo anterior, se tiene:

$$sX(s) - X(s) \frac{s}{s^2+1} = \frac{1}{s-1} + \frac{1}{s^2+1} + \frac{s}{s^2+1}$$

Es decir:

$$s \left(1 - \frac{1}{s^2+1}\right) X(s) = \frac{(s^2+1) + (s+1)(s-1)}{(s-1)(s^2+1)} \quad \text{o bien} \quad s^3 X(s) = \frac{2s^2}{s-1}$$

Por lo tanto,

$$X(s) = \frac{2}{(s-1)s}$$

- b) Aplicando el teorema de convolución obtenemos la solución del problema:

$$\begin{aligned} x(t) &= \mathcal{L}^{-1}\{X(s)\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{2}{(s-1)s}\right\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s-1}\right\} * \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{2}{s}\right\} = e^t * 2 = \\ &= \int_0^t e^\tau 2 d\tau = 2e^\tau \Big|_0^t = 2e^t - 2 \end{aligned}$$

1. Series de potencias.

- a) Justifique que las siguientes son funciones analíticas en $z_0 = 1$. A continuación y empleando resultados teóricos halle el orden de z_0 como cero de $f(z)$ y calcule $g^{(7)}(1)$. Justifique su procedimiento.

$$f(z) = \left(z - \frac{1}{z}\right)^6 \qquad g(z) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n4^{n-1}}(z-1)^{2n+1}$$

Rta La función $f(z)$ es analítica en $\mathbb{C} - \{0\}$ por ser racional con denominador no nulo allí. Además, $f(1) = 0$. Una manera de hallar el orden de $z_0 = 1$ como cero de $f(z)$ es la siguiente:

$$f(z) = \left(z - \frac{1}{z}\right)^6 = \left(\frac{z^2 - 1}{z}\right)^6 = \left(\frac{(z-1)(z+1)}{z}\right)^6 = (z-1)^6 \left(\frac{z+1}{z}\right)^6$$

Como la función $f_1(z) = \left(\frac{z+1}{z}\right)^6$ es analítica en $z_0 = 1$ y además $f_1(1) = 2^6 \neq 0$, el teorema de caracterización de ceros de funciones analíticas permite afirmar que $z_0 = 1$ es un cero de orden 6 de $f(z)$.

La función $g(z)$ está definida mediante una serie de potencias. Analicemos la convergencia absoluta aplicando el criterio del cociente:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{n+1}{4^{n+1}}(z-1)^{2(n+1)+1}}{\frac{n}{4^n}(z-1)^{2n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(1 + \frac{1}{n}\right)|z-1|^2}{4} = \frac{|z-1|^2}{4}$$

La serie converge absolutamente si $\frac{|z-1|^2}{4} < 1$ y diverge si $\frac{|z-1|^2}{4} > 1$. Luego, el radio de convergencia es $R = 2$. Entonces, $g(z)$ es analítica en $D = \{z \in \mathbb{C} : |z-1| < 2\}$. Por unicidad, la serie dada es la serie de Taylor de $g(z)$ centrada en $z_0 = 1$. Se tiene:

$$\frac{g^{(7)}(1)}{7!} \stackrel{2n+1=7}{\stackrel{n=3}{=}} \frac{3}{4^3} \quad \therefore \quad g^{(7)}(1) = \frac{7!}{4^2 3} = 105$$

- b) El dominio de analiticidad de cierta función $f(z)$ es $D_A(f) = \mathbb{C} - \{-i, i\}$. ¿Cuál es el radio de convergencia de su serie de Taylor centrada en $z_0 = 2i$?

Rta El radio de convergencia R de la serie de Taylor de $f(z)$ centrada en z_0 es la distancia de z_0 al punto más cercano donde $f(z)$ deja de ser analítica. Entonces,

$$R = \min\{|-i - 2i|, |i - 2i|\} = \min\{3, 1\} = 1$$

- c) ¿En qué coronas admite $f(z) = \frac{8}{(z+1)^2(z-1)^2}$ desarrollos de Laurent centrados en $z_0 = 1$? Entre esos desarrollos halle el que permita clasificar el punto singular aislado $z_0 = 1$ y en base a su resultado clasifique dicho punto.

Rta Como $f(z)$ es analítica en todo el plano excepto en $z = -1$ y $z = 1$, centrados en $z_0 = 1$ hay dos coronas en cuyos interiores f es analítica. Por ende hay dos desarrollos de Laurent distintos centrados en $z_0 = 1$, convergentes en las siguientes regiones:

$$(I): 0 < |z-1| < 2 \qquad (II): 2 < |z-1| < \infty$$

La serie de Laurent que permite clasificar la singularidad aislada $z_0 = 1$ es la que converge en (I). Para obtenerla procedemos como sigue:

$$\frac{8}{z+1} = \frac{8}{(z-1)+2} = \frac{4}{1+\frac{z-1}{2}} \stackrel{\text{geom:}}{\stackrel{a=4}{=}} \sum_{n=0}^{\infty} 4 \left(-\frac{(z-1)}{2}\right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2^{n-2}}(z-1)^n \quad ; \quad |z-1| < 2$$

Derivando término a término y cambiando signo (se conserva el radio de convergencia):

$$\frac{8}{(z+1)^2} = \frac{d}{dz} \left(-\frac{8}{z-1} \right) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{d}{dz} \left(\frac{(-1)^{n+1}}{2^{n-2}} (z-1)^n \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n(-1)^{n+1}}{2^{n-2}} (z-1)^{n-1} \quad ; \quad |z-1| < 2$$

Luego,

$$\begin{aligned} f(z) &= (z-1)^{-2} \frac{8}{(z+1)^2} = (z-1)^{-2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n(-1)^{n+1}}{2^{n-2}} (z-1)^{n-1} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n(-1)^{n+1}}{2^{n-2}} (z-1)^{n-3} = \\ &= \underbrace{2(z-1)^{-2} - 2(z-1)^{-1}}_{\text{parte principal}} + \frac{3}{2} - (z-1) + \cdots \quad ; \quad 0 < |z-1| < 2 \end{aligned}$$

Como la parte principal es no nula y sólo contiene un número finito de términos no nulos, entonces $z_0 = 1$ es un polo de $f(z)$. Además, la potencia más negativa de $(z-1)$ presente en la parte principal es $k = -2$, de modo que $z_0 = 1$ es un polo de orden 2 de $f(z)$.

- d) Para la misma función del inciso c) y examinando su expresión analítica, ¿puede clasificar el punto singular aislado $z_0 = 1$ sin recurrir a desarrollos en serie de potencias?

Rta Basta escribir

$$f(z) = \frac{8}{(z+1)^2(z-1)^2} = (z-1)^{-2} f_1(z) \quad \text{con} \quad f_1(z) = \frac{8}{(z+1)^2}$$

y observar que $f_1(z)$ es analítica en $z_0 = 1$ y $f_1(1) = 2 \neq 0$. Luego, por el teorema de caracterización de polos, $z_0 = 1$ es un polo de orden 2 de $f(z)$, consistentemente con lo hallado en c).

2. Teoría de residuos.

Sea $\mathcal{C} : |z| = 4$ recorrida una vez en sentido antihorario. Aplique el teorema de los residuos para calcular la siguiente integral: $I = \oint_{\mathcal{C}} \frac{e^{iz/2} - i}{e^{iz} + 1} dz$. Verifique previamente las hipótesis y detalle la clasificación de los puntos singulares que corresponda.

Rta La curva $\mathcal{C}$ es cerrada, simple y suave (circunferencia recorrida una vez) y su orientación es antihoraria. Las funciones $N(z) = e^{iz/2} - i$ y $D(z) = e^{iz} + 1$ son analíticas en todo el plano. El integrando $f(z)$, cociente de numerador $N(z)$ y denominador $D(z)$, es analítico excepto en los ceros de $D(z)$:

$$D(z) = 0 \Leftrightarrow e^{iz} + 1 = 0 \Leftrightarrow e^{iz} = -1 \Leftrightarrow iz \in \ln(-1) \Leftrightarrow z = (2k+1)\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Es decir, $D_{\text{Ana}}(f) = \mathbb{C} - \{(2k+1)\pi : k \in \mathbb{Z}\}$. Vemos que el integrando es analítico sobre $\mathcal{C}$ y en su interior, excepto en los dos puntos singulares aislados interiores $z_1 = \pi$, $z_2 = -\pi$. Entonces, aplicando el teorema de los residuos se tiene:

$$I = \oint_{\mathcal{C}} \frac{e^{iz/2} - i}{e^{iz} + 1} dz = 2\pi i (\text{Res}_{z_1=-\pi} f(z) + \text{Res}_{z_2=\pi} f(z))$$

Para clasificar z_1 y z_2 empleamos el teorema de clasificación de singularidades de cocientes de funciones analíticas:

■ $z_1 = \pi$:

$$\begin{aligned} N(z) &= e^{iz/2} - i & N(\pi) &= e^{i\pi/2} - i = i - i = 0 \\ N'(z) &= \frac{i}{2} e^{iz/2} & N'(\pi) &= \frac{i}{2} e^{i\pi/2} = -\frac{1}{2} \neq 0 \end{aligned}$$

Por lo tanto, $z_1 = \pi$ es cero de orden $p_1 = 1$ de $N(z)$.

$$\begin{aligned} D(z) &= e^{iz} + 1 & D(\pi) &= e^{i\pi} + 1 = -1 + 1 = 0 \\ D'(z) &= ie^{iz} & D'(\pi) &= ie^{i\pi} = -i \neq 0 \end{aligned}$$

Luego, $z_1 = \pi$ es cero de orden $q_1 = 1$ de $D(z)$.

Como $p_1 = 1 \geq 1 = q_1$, concluimos que $z_1 = \pi$ es una **singularidad evitable** de $f(z)$.

■ $z_2 = -\pi$:

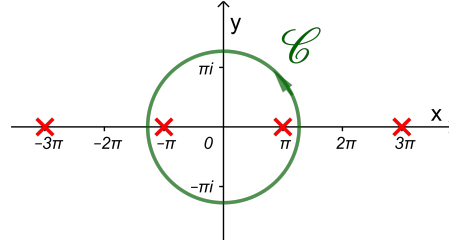
$$N(z) = e^{iz/2} - i \quad N(-\pi) = e^{-i\pi/2} - i = -2i \neq 0$$

Entonces $z_2 = -\pi$ es un cero de orden $p_2 = 0$ de $N(z)$.

$$\begin{aligned} D(z) &= e^{iz} + 1 & D(-\pi) &= e^{-i\pi} + 1 = -1 + 1 = 0 \\ D'(z) &= ie^{iz} & D'(-\pi) &= ie^{-i\pi} = -i \neq 0 \end{aligned}$$

Luego, $z_2 = -\pi$ es un cero de orden $q_2 = 1$ de $D(z)$.

Como $p_2 = 0 < 1 = q_2$, se deduce que $z_2 = -\pi$ es un **polo simple** (orden $k = 1$) de $f(z)$.



Cálculo de los residuos:

- Dado que $z_1 = \pi$ es una singularidad evitable, por definición es $\text{Res}_{z_1=\pi} f(z) = 0$.
- Como $z_2 = -\pi$ es un polo simple, podemos aplicar la fórmula de cálculo de residuos en polos:

$$\begin{aligned} \text{Res}_{z_2=-\pi} f(z) &= \lim_{z \rightarrow -\pi} (z + \pi) f(z) = \lim_{z \rightarrow -\pi} \frac{(z + \pi)(e^{iz/2} - i)}{e^{iz} + 1} \stackrel{\text{"0/0"}}{=} \\ &\stackrel{\text{"0/0"}}{=} \lim_{z \rightarrow -\pi} \frac{(e^{iz/2} - i) + (z + \pi)\frac{i}{2}e^{iz/2}}{ie^{iz}} = \frac{e^{-i\pi/2} - i}{ie^{-i\pi}} = \frac{-2i}{(-i)} = 2 \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$I = \oint_{\mathcal{C}} \frac{e^{iz/2} - i}{e^{iz} + 1} dz = 2\pi i (\text{Res}_{z_1=\pi} f(z) + \text{Res}_{z_2=-\pi} f(z)) = 2\pi i (0 + 2) = 4\pi i$$

3. Transformada de Fourier.

a) Si $F(s) = \mathcal{F}\{f(t)\}$, aplique propiedades para expresar las siguientes en términos de $F(s)$:

$$(a_1) \quad \mathcal{F}\{f(3t) * f(t+1)\} \quad (a_2) \quad \mathcal{F}\{e^{i2\pi t} f(3t)\}$$

Rta (a₁)

- Similaridad:

$$F(s) = \mathcal{F}\{f(t)\} \Rightarrow \forall a \in \mathbb{R}, a \neq 0, \mathcal{F}\{f(at)\} = |a|^{-1} F(a^{-1}s)$$

$$\text{Con } a = 3: \mathcal{F}\{f(3t)\} = |3|^{-1} F(3^{-1}s) = \frac{1}{3} F(s/3)$$

- Traslación en el tiempo:

$$F(s) = \mathcal{F}\{f(t)\} \Rightarrow \forall a \in \mathbb{R}, \mathcal{F}\{f(t-a)\} = e^{-i2\pi as} F(s)$$

$$\text{Para } a = -1: \mathcal{F}\{f(t+1)\} = e^{-i2\pi(-1)s} F(s) = e^{i2\pi s} F(s)$$

- Teorema de convolución:

$$\mathcal{F}\{f(3t) * f(t+1)\} = \mathcal{F}\{f(3t)\} \mathcal{F}\{f(t+1)\} = \frac{1}{3} F(s/3) e^{i2\pi s} F(s)$$

(a₂)

■ Similitud:

$$F(s) = \mathcal{F}\{f(t)\} \Rightarrow \forall a \in \mathbb{R}, a \neq 0, \mathcal{F}\{f(at)\} = |a|^{-1}F(a^{-1}s)$$

$$\text{Con } a = 3: \mathcal{F}\{f(3t)\} = |3|^{-1}F(3^{-1}s) = \frac{1}{3}F(s/3)$$

■ Traslación en frecuencia:

$$G(s) = \mathcal{F}\{g(t)\} \Rightarrow \forall a \in \mathbb{R}, \mathcal{F}\{e^{i2\pi at}g(t)\} = G(s - a)$$

$$\text{Con } a = 1 \text{ y } g(t) = f(3t): \mathcal{F}\{e^{i2\pi t}f(3t)\} = G(s - 1) = \frac{1}{3}F\left(\frac{s-1}{3}\right)$$

b) Dada $f(t) = \begin{cases} -2 & \text{si } -1 < t < 1 \\ 2 & \text{si } 1 < t < 2 \\ 0 & \text{si } t < -1 \text{ o } t > 2 \end{cases}$, calcule por definición $F(s) = \mathcal{F}\{f(t)\}$, represente $f(t)$

mediante su integral de Fourier y grafique la función a la que esta integral converge.

Rta Tanto $f(t)$ como $f'(t)$ son seccionalmente continuas en todo intervalo finito pues son continuas excepto en $t = -1, t = 0, t = 2$ y existen los límites laterales:

$$\begin{array}{lll} f(-1^-) = 0 & f(1^-) = -2 & f(2^-) = 2 \\ f(-1^+) = -2 & f(1^+) = 2 & f(2^+) = 0 \end{array}$$

Además, $f(t)$ es absolutamente integrable en $\mathbb{R}$:

$$\int_{-\infty}^{\infty} |f(t)| dt = \int_{-1}^1 |-2| dt + \int_1^2 |2| dt = 4 + 2 = 6 < \infty$$

Lo anterior garantiza la existencia y continuidad de la transformada de Fourier, que calculamos por definición:

$$\begin{aligned} F(s) &= \mathcal{F}\{f(t)\} = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-i2\pi st} dt = \int_{-1}^1 (-2)e^{-i2\pi st} dt + \int_1^2 2e^{-i2\pi st} dt = \\ &= \frac{1}{i\pi s} e^{-i2\pi st} \Big|_{t=-1}^{t=1} - \frac{1}{i\pi s} e^{-i2\pi st} \Big|_{t=1}^{t=2} = \frac{2e^{-i2\pi s} - e^{i2\pi s} - e^{-i4\pi s}}{i\pi s} \text{ si } s \neq 0 \end{aligned}$$

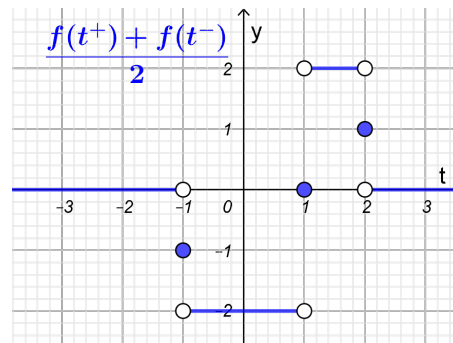
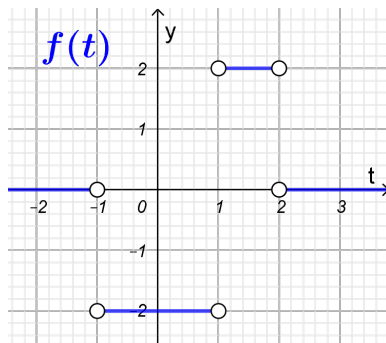
Representación integral de Fourier: para todo $t \in \mathbb{R}$

$$\frac{f(t^+) + f(t^-)}{2} = VP \int_{-\infty}^{\infty} \frac{2e^{-i2\pi s} - e^{i2\pi s} - e^{-i4\pi s}}{i\pi s} e^{i2\pi st} ds$$

En esta igualdad, la integral del lado derecho representa a la función del lado izquierdo. En los puntos de continuidad de $f(t)$ éste coincide con $f(t)$. En los tres puntos de discontinuidad:

$$\frac{f(-1^+) + f(-1^-)}{2} = \frac{-2 + 0}{2} = -1 \quad \frac{f(1^+) + f(1^-)}{2} = \frac{2 - 2}{2} = 0 \quad \frac{f(2^+) + f(2^-)}{2} = \frac{0 + 2}{2} = 1$$

A continuación graficamos $f(t)$ y la función representada por la integral de Fourier:



4. Transformada de Laplace.

Sea $x(t)$, con $x(0) = 0$, la solución de la siguiente ecuación integro-diferencial:

$$x'(t) - \int_0^t x(\tau) \cos(t - \tau) d\tau = e^{-t} + \cos t - \sin t$$

- a) Muestre que $\mathcal{L}\{x(t)\} = \frac{2}{(s+1)s}$
- b) A partir del resultado de a) y aplicando el teorema de convolución, halle la solución $x(t)$.

Rta

- a) Anotemos $X(s) = \mathcal{L}\{x(t)\}$. Observemos que $\int_0^t x(\tau) \cos(t - \tau) d\tau = x(t) * \cos t$ así que la ecuación dada se puede escribir en la forma:

$$x'(t) - x(t) * \cos t = e^{-t} + \cos t - \sin t$$

Aplicando $\mathcal{L}\{\cdot\}$ en ambos miembros, por linealidad se obtiene:

$$\mathcal{L}\{x'(t)\} - \mathcal{L}\{x(t) * \cos t\} = \mathcal{L}\{e^{-t}\} + \mathcal{L}\{\cos t\} - \mathcal{L}\{\sin t\}$$

- Transformadas elementales: $\mathcal{L}\{e^{-t}\} = \frac{1}{s+1}$ $\mathcal{L}\{\sin t\} = \frac{1}{s^2+1}$ $\mathcal{L}\{\cos t\} = \frac{s}{s^2+1}$
- Por la propiedad de transformada de la derivada y la condición inicial $x(0) = 0$:
 $\mathcal{L}\{x'(t)\} = sX(s) - x(0) = sX(s)$
- Por el teorema de convolución: $\mathcal{L}\{x(t) * \cos t\} = \mathcal{L}\{x(t)\} \mathcal{L}\{\cos t\} = X(s) \frac{s}{s^2+1}$

Reemplazando lo anterior, se tiene:

$$sX(s) - X(s) \frac{s}{s^2+1} = \frac{1}{s+1} + \frac{s}{s^2+1} - \frac{1}{s^2+1}$$

Es decir:

$$s \left(1 - \frac{1}{s^2+1}\right) X(s) = \frac{(s^2+1) + (s-1)(s+1)}{(s+1)(s^2+1)} \quad \text{o bien} \quad s^3 X(s) = \frac{2s^2}{s+1}$$

Por lo tanto,

$$X(s) = \frac{2}{(s+1)s}$$

- b) Aplicando el teorema de convolución obtenemos la solución del problema:

$$\begin{aligned} x(t) &= \mathcal{L}^{-1}\{X(s)\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{2}{(s+1)s}\right\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s+1}\right\} * \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{2}{s}\right\} = e^{-t} * 2 = \\ &= \int_0^t e^{-\tau} 2 d\tau = -2e^{-\tau} \Big|_0^t = 2 - 2e^{-t} \end{aligned}$$